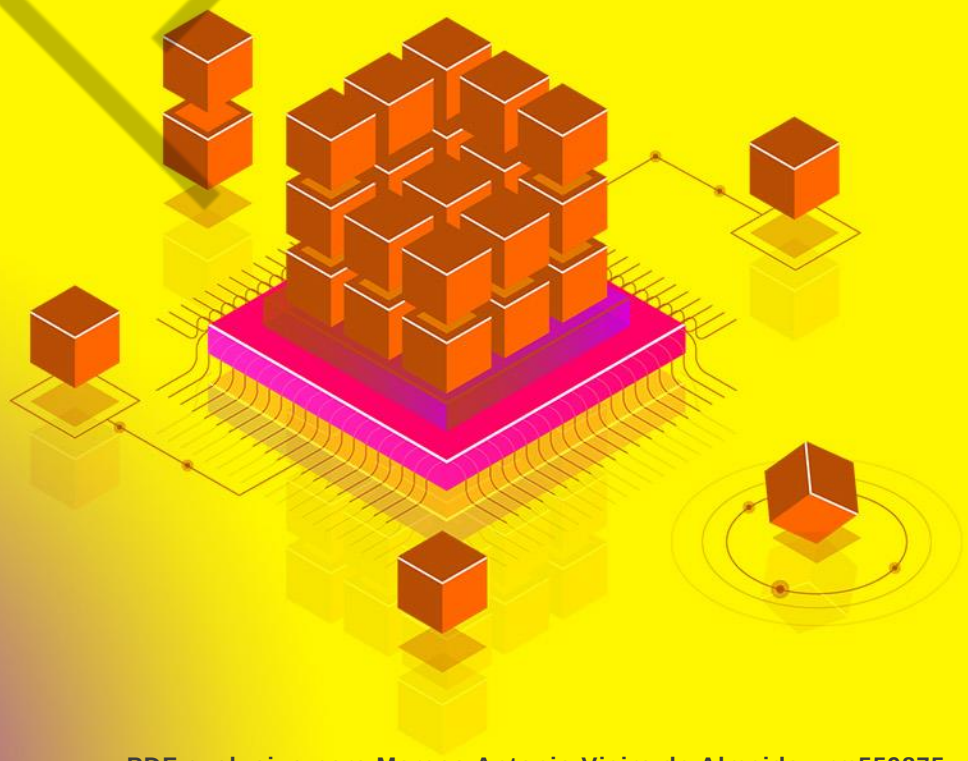
DATA INGESTION

BIG DATA AS A SERVICE (BDAAS)



6

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Big Data Architecture 4
Figura 2 – Benefícios potenciais do BDaaS 7
Figura 3 – Big Data analytics with Azure Data Explorer 8
Figura 4 – Autonomous Data Warehouse 11
Figura 5 – Criação do Autonomous DW 12
Figura 6 – Configuração do Autonomous DW (1) 12
Figura 7 – Configuração do Autonomous DW (2) 13
Figura 8 – Configuração do Autonomous DW (3) 14
Figura 9 – Configuração do Autonomous DW (4) 15
Figura 10 – Provisionamento do Autonomous DW 16
Figura 11 – Conexão do Autonomous DW 16
Figura 12 – Wallet do Autonomous DW 17
Figura 13 – SQL Developer 18
Figura 14 – Abrir o Wallet no SQL Developer 19

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 BDAAS - BIG DATA AS A SERVICE 4
1.1 Introdução 4
1.2 O que é Big Data as a Service? 5
1.3 Benefícios em utilizar BDaaS 5
2 ARQUITETURA.....8
2.1 Exemplo de uso.....8
2.2 Fluxo de dados.....9
2.3 Armazenamento 10
3 HANDS-ON – DISPONIBILIZANDO UM SERVIDOR DATA WAREHOUSE.....11
CONCLUSÃO.....20
ATIVIDADE TREINO.....21
REFERÊNCIAS.....22

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 BDAAS - BIG DATA AS A SERVICE

1.1 Introdução

A definição mais utilizada de Big Data é: dados com maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. Isso também é conhecido como os três “Vs” (ORACLE). Ou seja, a cada dia, mais dados devem ser processados e analisados para oferecer previsões mais expressivas e assertivas.

Além disso, Big Data também define o conjunto de ferramentas e processos que são utilizados para dar suporte ao processamento desse grande volume de dados.

Assim, o Big Data pode ser definido como uma arquitetura computacional que oferece: a aquisição dos dados em suas respectivas variadas fontes, o armazenamento de grandes volumes em discos rápidos, o processamento dos dados estruturados e não estruturados, a análise com ferramentas especialistas (Machine Learning e inteligência artificial) e até mesmo serviços para apresentação dos resultados.

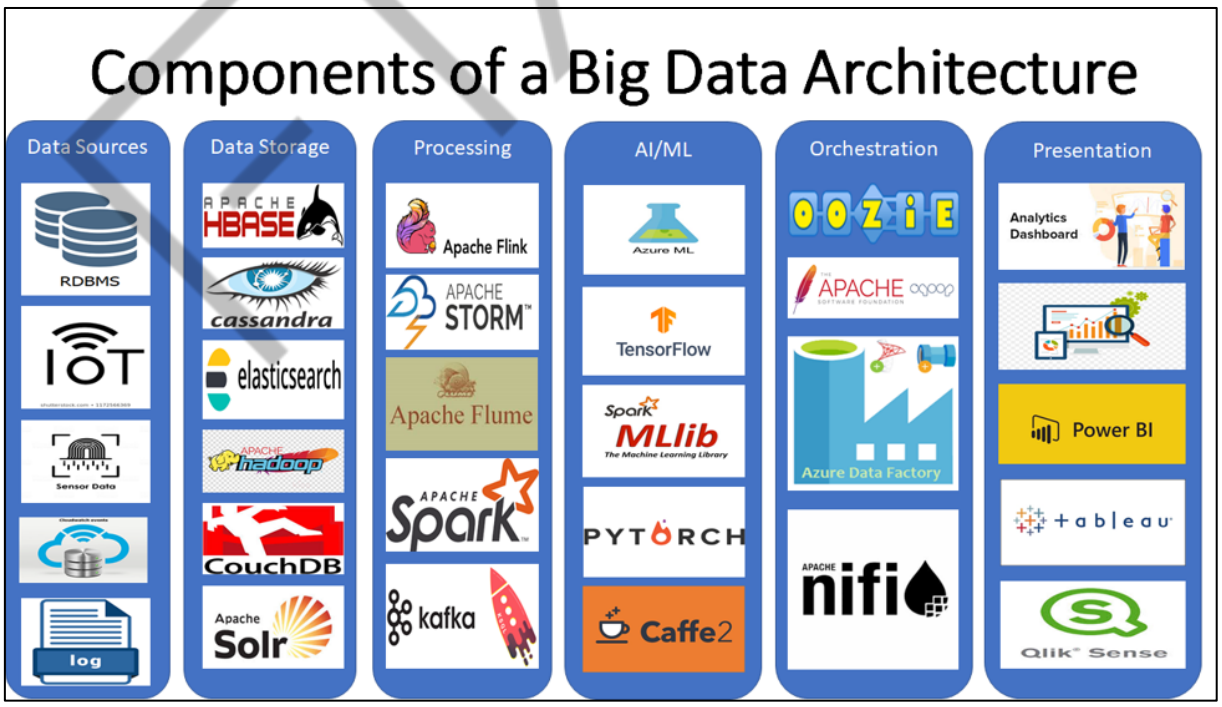


Figura 1 – Big Data Architecture
Fonte: Somasundaram (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A **Erro! Fonte de referência não encontrada.**“Big Data Architecture” apresenta a arquitetura do Big Data junto com algumas ferramentas que podem ser utilizadas em cada etapa. É possível ver que muitas dessas ferramentas (se não todas elas) podem ser utilizadas como serviços em ambientes em nuvem. Inclusive, no meio dessas ferramentas, já é possível ver diretamente o uso do Microsoft Azure ML e o Azure Data Factory (ferramentas da nuvem Azure).

1.2 O que é Big Data as a Service?

BDaaS é uma forma de computação em nuvem suportada por um provedor de nuvem que oferece plataformas e ferramentas de dados para ajudar as empresas (ou pessoas) a armazenar, processar, gerenciar e analisar grandes conjuntos de dados para que possam gerar “insights” com objetivos de melhorarem as operações dos negócios e ganhar vantagens competitivas.

É um modelo de serviço muito semelhante ao software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS) e infraestrutura como serviço (IaaS). Ou seja, a empresa pode utilizar esses serviços em nuvem com as mesmas características e vantagens da computação em nuvem, principalmente a escalabilidade e otimização de custos (pay-per-use ou pay-as-you-go).

Além dos serviços de processamento de dados e ferramentas associadas em seu núcleo, o Big Data como serviço depende do armazenamento em nuvem para manter os conjuntos de dados e fornecer acesso a eles para os usuários.

1.3 Benefícios em utilizar BDaaS

As grandes empresas costumavam (e muitas ainda costumam) instalar todas as ferramentas de Big Data em seus data centers locais, combinando as mais variadas tecnologias e aplicativos para se adequarem aos casos de uso específicos.

Como todo investimento em tecnologia, a tendência da aquisição de máquinas e ferramentas é se tornar grande e complexa de manter e ainda ver esse investimento se tornar rapidamente obsoleto.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Por conta disso e outras potenciais vantagens, cada vez mais empresas vêm aderindo ao modelo de computação em nuvem. Em particular, Big Data como serviço oferece os seguintes benefícios aos usuários:

- Redução da complexidade – Devido à particularidade de cada empresa, os ambientes de Big Data são complexos de projetar, implantar e gerenciar. O uso de infraestrutura de nuvem e serviços gerenciados pode simplificar esse processo, eliminando grande parte do trabalho prático que as organizações precisam fazer.
- Escalabilidade – Nos projetos de Big Data, o processamento dos dados não é linear, ou seja, em alguns momentos requer um intenso poder de processamento e, em outros momentos, essa carga de trabalho não é tão necessária. Assim, muitos ambientes devem prover a capacidade de aumentar e encolher conforme a demanda para a qual estão sendo exigidos. Além disso, o armazenamento dos dados também se aproveita da escalabilidade, podendo começar com tamanho de alocação menor e ir crescendo conforme necessidade.
- Maior flexibilidade – Além de dimensionar os sistemas para cima ou para baixo conforme necessário, os usuários de BDaaS podem adicionar ou remover plataformas, tecnologias e ferramentas com mais facilidade para atender aos requisitos de negócios em evolução do que normalmente é possível em arquiteturas de Big Data locais.
- Economia de custos – O uso da nuvem pode reduzir os custos de TI, permitindo que as empresas evitem a necessidade de comprar novos hardwares e softwares e contratem funcionários com habilidades de gerenciamento de Big Data. Ou seja, as empresas podem usufruir do modelo de cobrança de nuvem pay-as-you-go, em que ela paga somente conforme a utilização de cada ferramenta, espaço e processamento.
- Segurança mais forte – As preocupações com a segurança dos dados impediram que muitas organizações adotassem a nuvem inicialmente, principalmente em setores regulamentados. Em muitos casos, porém, fornecedores de nuvem e provedores de serviços podem investir em melhores proteções de segurança do que empresas individuais.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A **Erro! Fonte de referência não encontrada.**“Benefícios potenciais do BDaaS” resume essas vantagens.

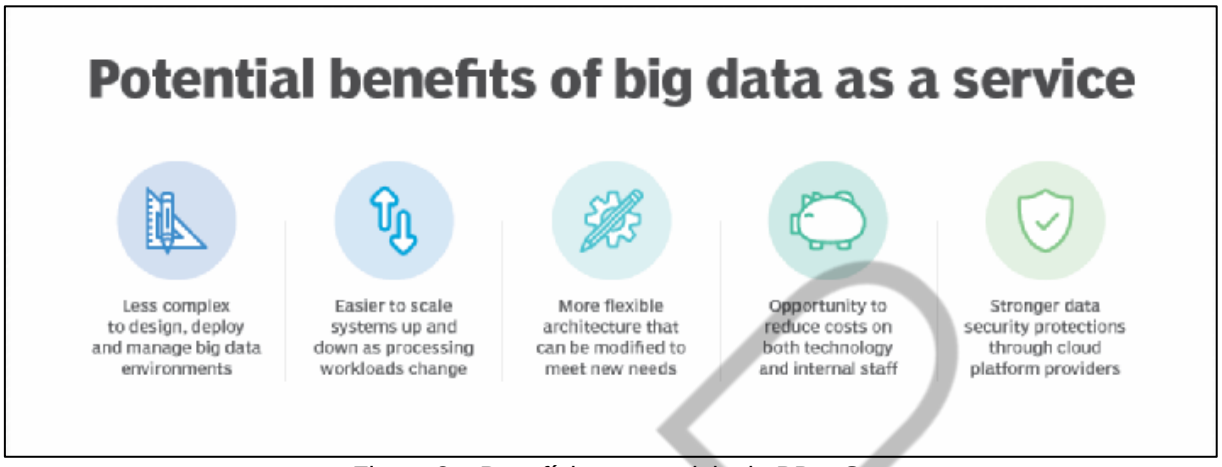


Figura 2 – Benefícios potenciais do BDaaS
Fonte: Stedman e Lebeaux (2021)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 ARQUITETURA

A arquitetura do Big Data as a Service pode variar bastante dependendo da necessidade da empresa e dos serviços e recursos disponíveis no provedor de nuvem.

Geralmente são implementados tecnologias e serviços para cada fase apresentada na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**“Big Data Architecture”. Por exemplo, a ingestão de dados (aquisição de dados nas mais variadas fontes), o armazenamento e a consolidação de dados em data lakes (grandes armazéns de dados), o processamento e a análise por algoritmos que podem fazer a descoberta de informações e suas respectivas previsões (forecasting).

2.1 Exemplo de uso

Nesse sentido, a

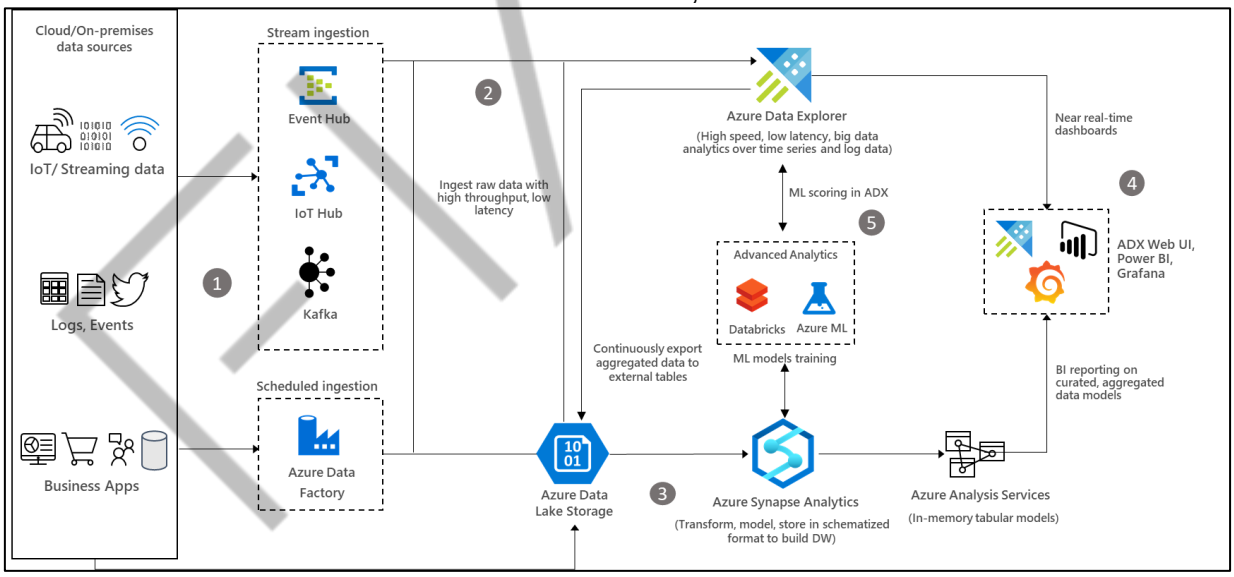


Figura 3“Big Data analytics with Azure Data Explorer” apresenta uma solução usando a nuvem Azure da Microsoft. A solução foi chamada de “Big Data analytics with Azure Data Explorer” e está detalhada logo abaixo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

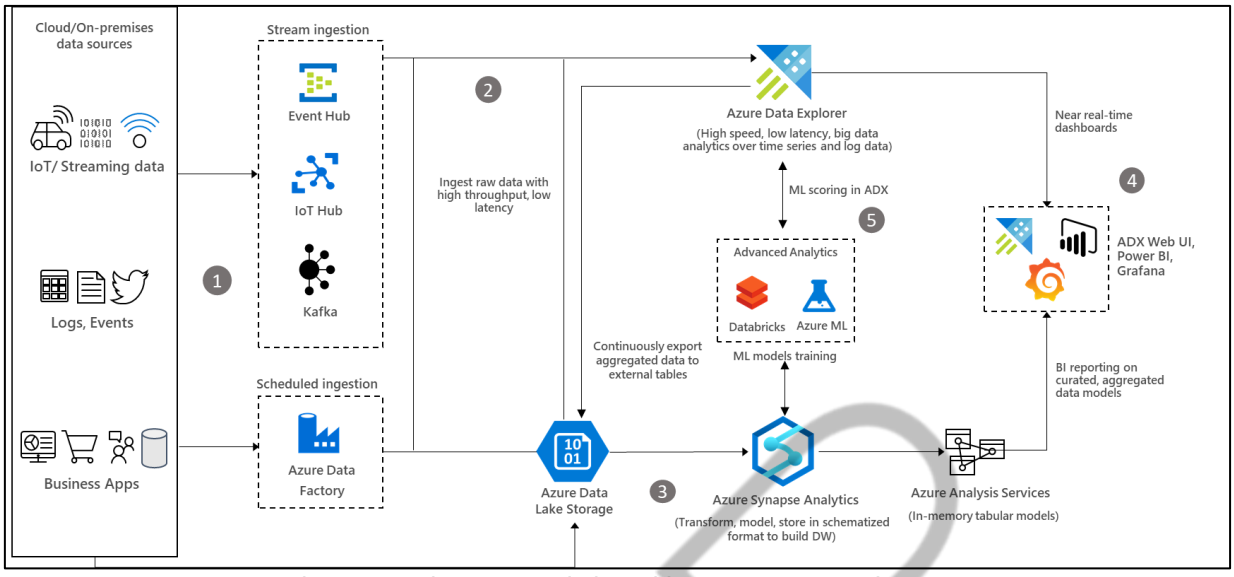


Figura 3 – Big Data analytics with Azure Data Explorer
Fonte: Microsoft (2022)

2.2 Fluxo de dados

De forma simples, o fluxo de dados é apresentado conforme segue, conforme MICROSOFT (2022a):

1. Aquisição de muitas fontes de dados brutos estruturados, semiestruturados e não estruturados (texto livre), como qualquer tipo de logs, eventos de negócios e atividades do usuário, podem ser ingeridos no Azure Data Explorer.
2. Ingestão de dados no Azure Data Explorer com baixa latência (ingestão muito rápida para um volume muito alto de dados) e alta taxa de transferência usando seus conectores (Azure IoT, Kafka etc.).
3. Exportação de dados pré-processados do Azure Data Explorer para o armazenamento do Azure. Em seguida, ingestão de dados no Synapse Analytics para criar modelos de dados e relatórios.
4. Utilização de recursos nativos do Azure Data Explorer para processar, agregar, analisar dados a fim de obter “insights” rápidos. Armazenamento de dados no Azure Synapse Analytics para criar um data warehouse moderno e combinando-o com os dados do Azure Data Explorer para gerar relatórios de BI em modelos de dados selecionados e agregados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5. O Azure Data Explorer fornece recursos de análise avançada nativos para análise de séries temporais, reconhecimento de padrões, detecção e previsão de anomalias e aprendizado de máquina. O Azure Data Explorer também está bem integrado a serviços de ML, como Databricks e Azure Machine Learning. Essa integração permite que sejam criados modelos usando outras ferramentas e serviços.

Um dos serviços (ferramentas) principais mostrado nesse exemplo de arquitetura de BDaaS é o Azure Data Explorer.

O Azure Data Explorer é um serviço de análise de dados rápido e totalmente gerenciado para análise em tempo real de grandes volumes de streaming de dados de aplicativos, sites, dispositivos IoT e muito mais.

Identifica rapidamente padrões, anomalias e tendências em uma série de dados. É possível executar muitas consultas com baixo custo devido à sua estrutura otimizada (Microsoft Azure).

Importante citar que, para os dados mais perenes, ou seja, que devem ser armazenados, é necessária a utilização de serviços, como o Azure Data Lake Storage, por exemplo, também identificado na

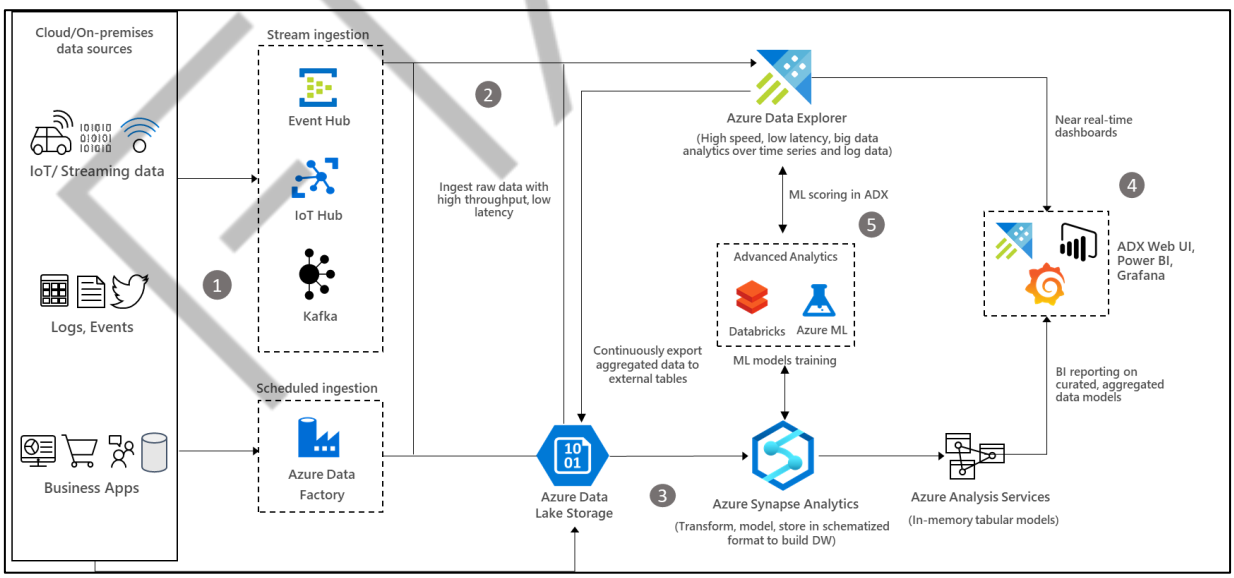


Figura 3“Big Data analytics with Azure Data Explorer”.

Nesse exemplo, a ideia não é mostrar os detalhes de implementação dessa solução, mas sim mostrar algumas possibilidades de uso do Big Data na computação em nuvem.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.3 Armazenamento

Um recurso importante para o BDaaS é o armazenamento de dados, que deve prever duas operações: o armazenamento em si e as transações de escrita e leitura.

Como o Big Data trabalha com grandes volumes de dados, é importante ter uma estratégia bem definida e um gerenciamento ativo para evitar o consumo desnecessário de espaço em disco e operações de leitura.

Lembrando que os custos são proporcionais à utilização, quanto mais espaço utilizado para o armazenamento, mais cara fica a solução. Isso significa que é importante definir o que será armazenado, como será armazenado e por quanto tempo faz sentido manter a informação.

Além disso, a maior parte dos provedores também cobra pelas transações de escrita e leitura, ou seja, a banda de rede que é utilizada para trafegar os dados. Normalmente a cobrança é feita nos dados que saem da nuvem, isso significa que a escrita nos discos não é cobrada, mas a leitura dos dados que saem do provedor de nuvem e são consumidos pelos usuários finais é cobrada por MB.

Por isso, é importante definir o local de consumo desses dados, se for possível colocar toda a solução dentro da nuvem (algoritmos de ML, painéis de visualização, entre outros), menores serão os custos.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 HANDS-ON – DISPONIBILIZANDO UM SERVIDOR DATA WAREHOUSE

O objetivo deste hands-on é criar e disponibilizar o serviço de data warehouse em uma instância Oracle. Essa instância será utilizada para o armazenamento de grandes volumes de dados estruturados.

Para criação dessa instância será necessário:

- Uma conta na nuvem Oracle (OCI – Oracle Cloud Infrastructure).

Seguir a sequência de ações:

Fazer o login na conta do Oracle Cloud Infrastructure e, no menu principal do Oracle Cloud, escolher a opção “Oracle Database” → “Autonomous Data Warehouse”, conforme Figura 4 “Autonomous Data Warehouse”.

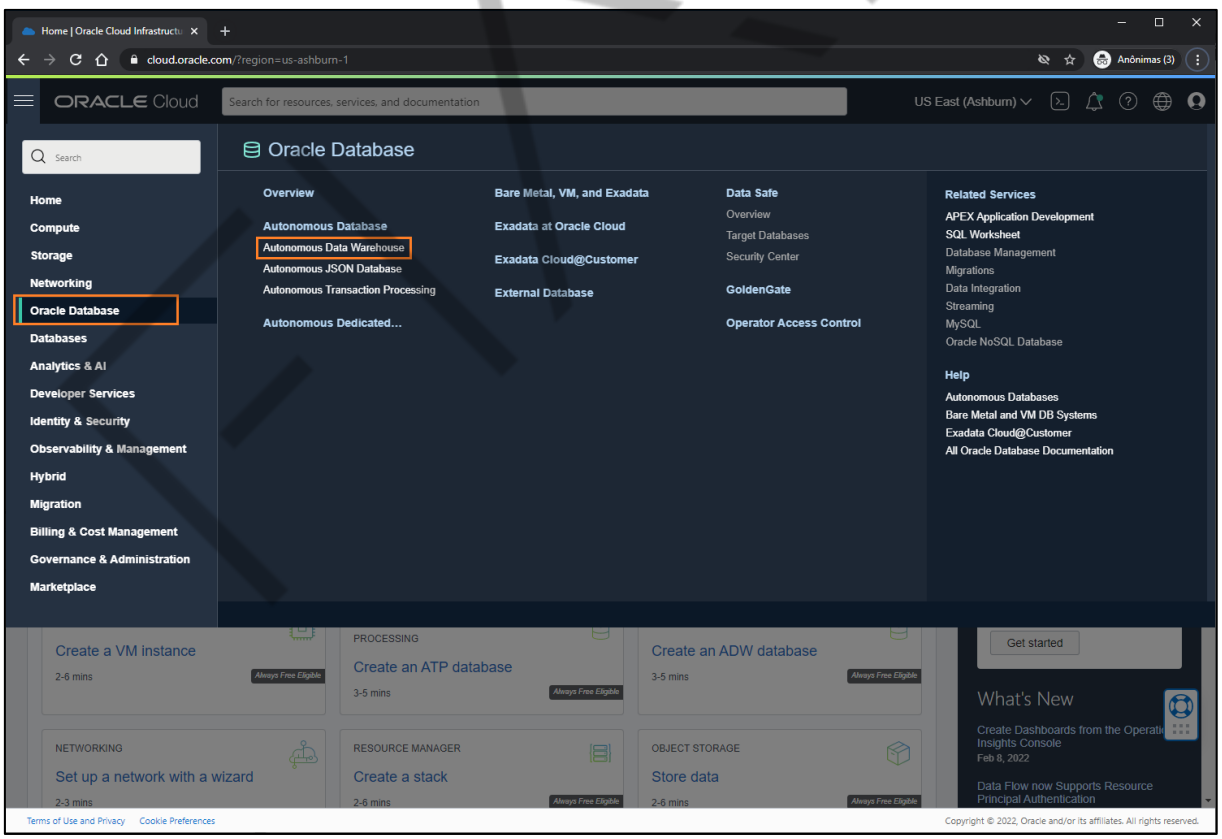


Figura 4 – Autonomous Data Warehouse
Fonte: Oracle (2022)

Na seção de “Autonomous Database”, clicar em “Autonomous Database”, verificar se já existe alguma instância criada e disponível, clicar no botão “Create

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Autonomous Database". A Figura 5"Criação do Autonomous DW" mostra as opções que devem ser selecionadas.

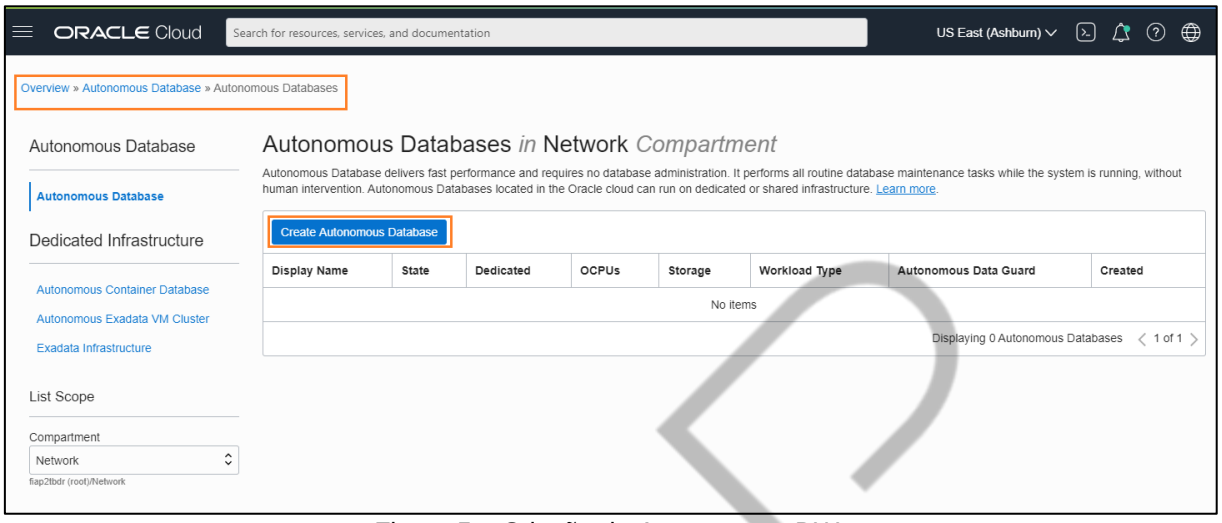


Figura 5 – Criação do Autonomous DW
Fonte: Oracle (2022)

Ao clicar em "Create Autonomous Database", uma aba de configuração se abrirá. Bem simples, basta escolher o "compartment", um nome para apresentar (display) e o nome da instância Oracle. A Figura 6"Configuração do Autonomous DW (1)" mostra as configurações que devem ser realizadas.

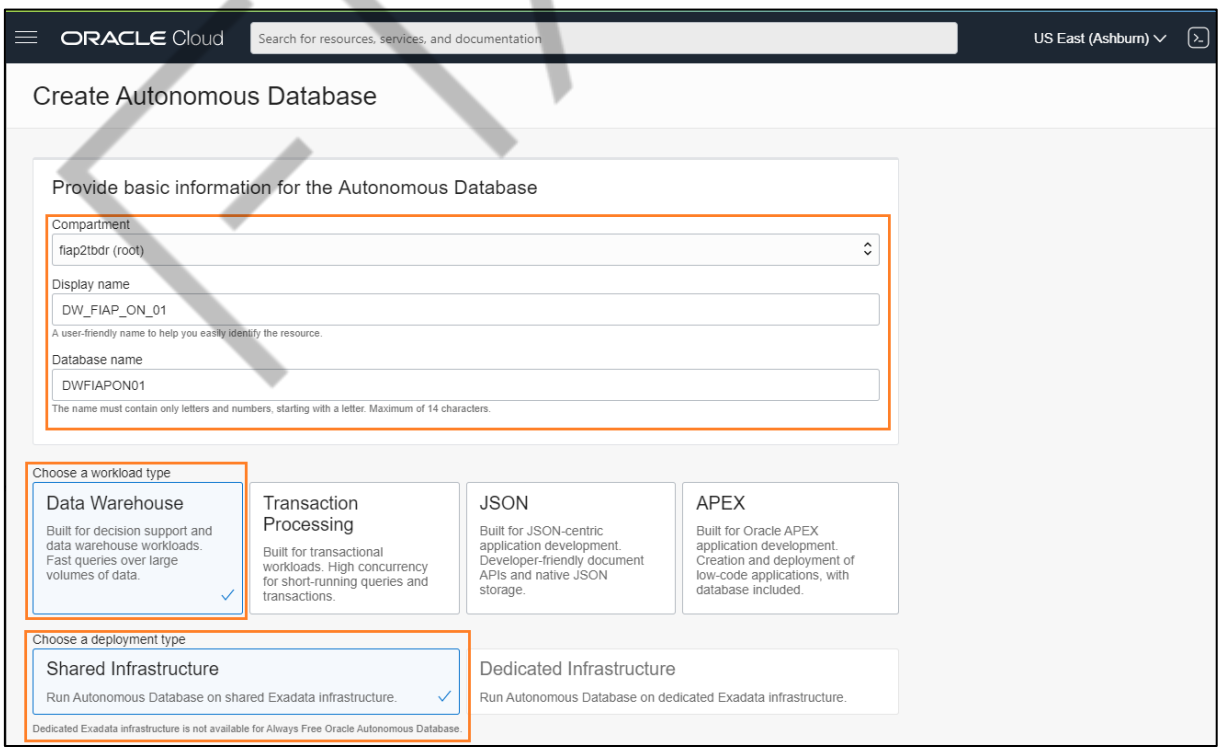


Figura 6 – Configuração do Autonomous DW (1)
Fonte: Oracle (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Continuando a configuração, escolha a versão do Oracle para a instância criada. No caso, foi escolhida a versão Oracle 19c. A Figura 7“Configuração do Autonomous DW (2)” apresenta essas configurações.

Em uma conta paga, é possível escolher também o desempenho do servidor, configurando a quantidade de OCPU e o tamanho do storage utilizado.

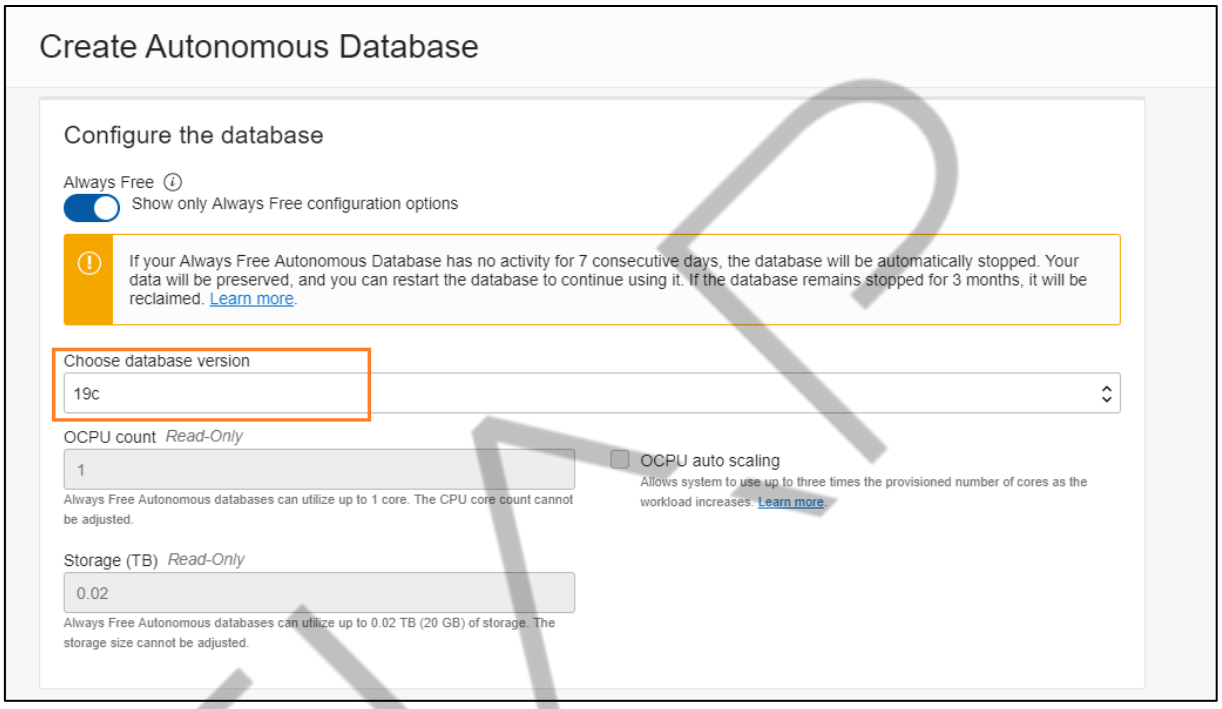


Figura 7 – Configuração do Autonomous DW (2)
Fonte: Oracle (2022)

Agora é necessário configurar uma senha para o usuário principal da instância Oracle (usuário ADMIN). Armazenar essa senha em local seguro para futuras referências. A Figura 8“Configuração do Autonomous DW (3)” apresenta a configuração da senha.

No Access Type, manter a escolha “default”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

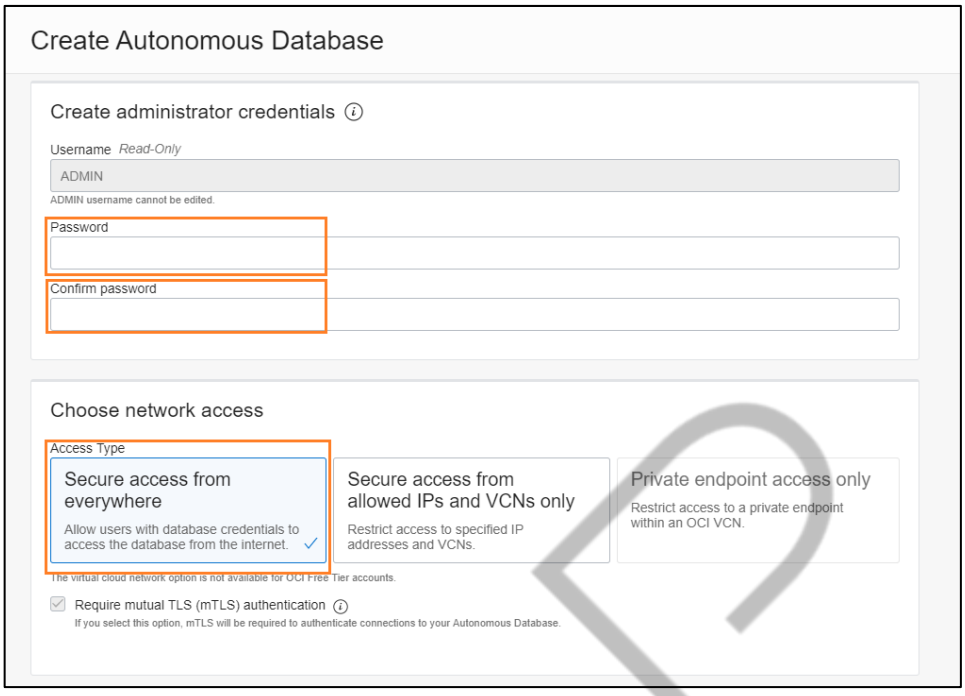


Figura 8 – Configuração do Autonomous DW (3)
Fonte: Oracle (2022)

Além do Access Type configurado anteriormente, escolher o tipo de licença: “Bring Your Own License (BYOL)”, em que a empresa contratante deve trazer uma licença já existente para essa instância Oracle, sendo responsável inclusive pela aquisição e manutenção dessa licença; ou escolher o serviço com licença já inclusa, em que o provedor de nuvem é responsável pela aquisição e manutenção dessa licença.

A Figura 9“Configuração do Autonomous DW (4)” apresenta as configurações necessárias. Ao final, clicar em “Create Autonomous Database” e aguardar.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

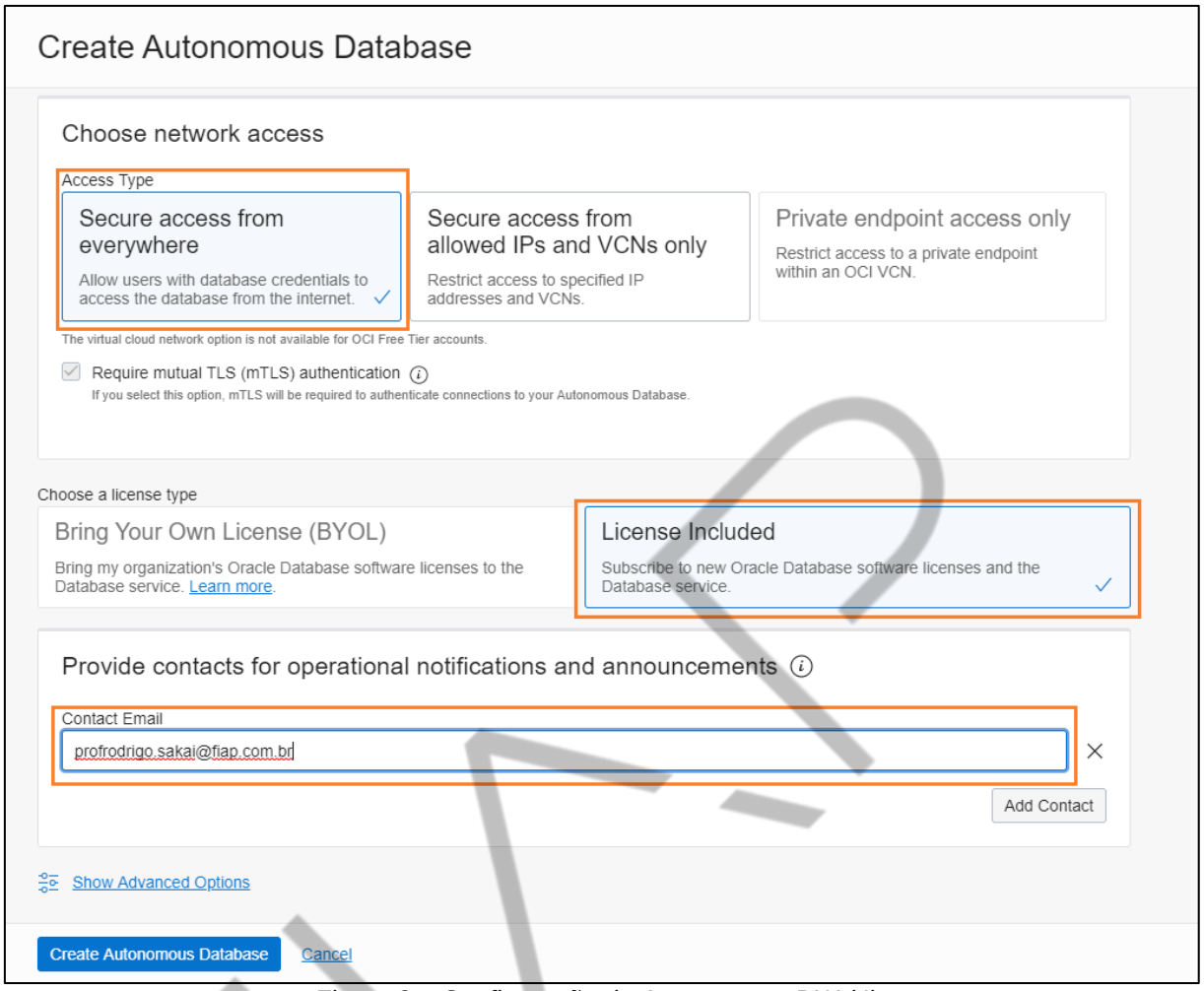


Figura 9 – Configuração do Autonomous DW (4)
Fonte: Oracle (2022)

Nesse momento, a instância está sendo provisionada no ambiente em nuvem. Pode levar alguns minutos. No menu mostrado na Figura 10“Provisionamento do Autonomous DW” existem opções para gerenciar instância, fazendo conexão por meio do próprio console ou por meio de uma conexão ODBC (JDBC).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

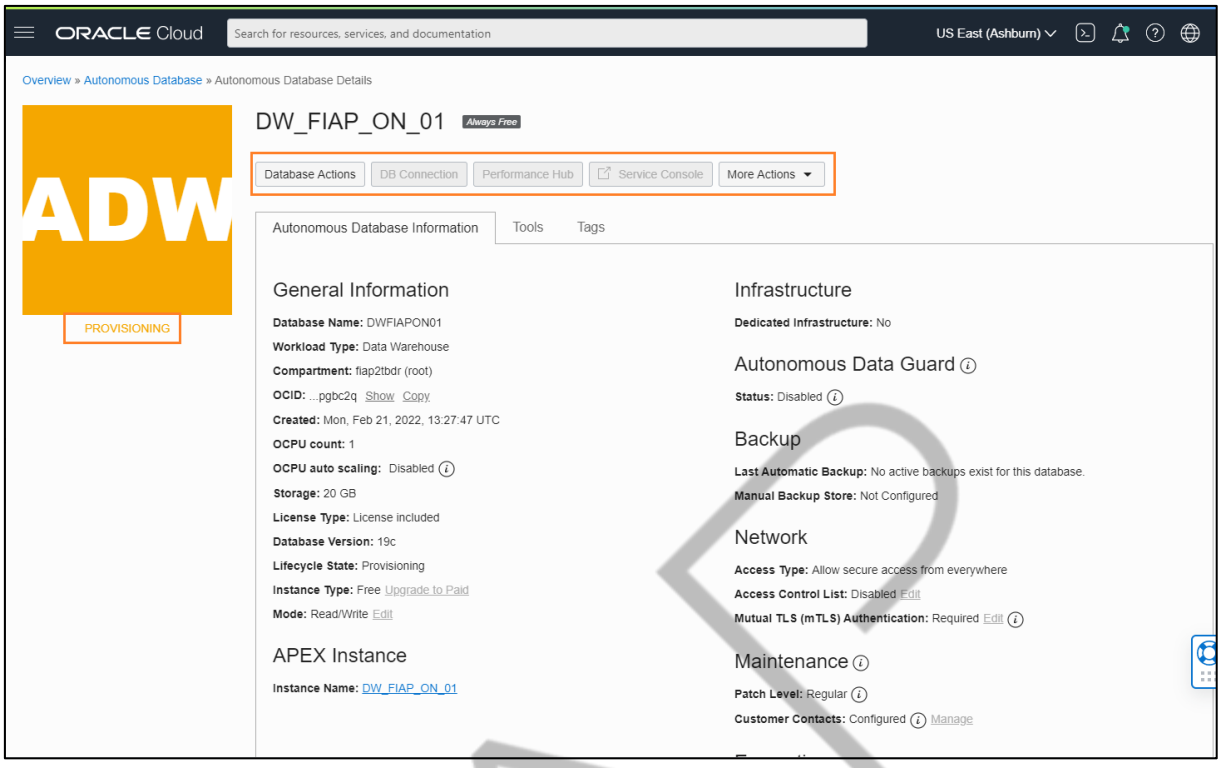


Figura 10 – Provisionamento do Autonomous DW
Fonte: Oracle (2022)

Após o provisionamento ser finalizado, algumas opções são disponibilizadas nesta seção. Clicar em “DB Connection” para obter as informações de conexão com a base de dados. A Figura 11“Conexão do Autonomous DW” apresenta essa opção.

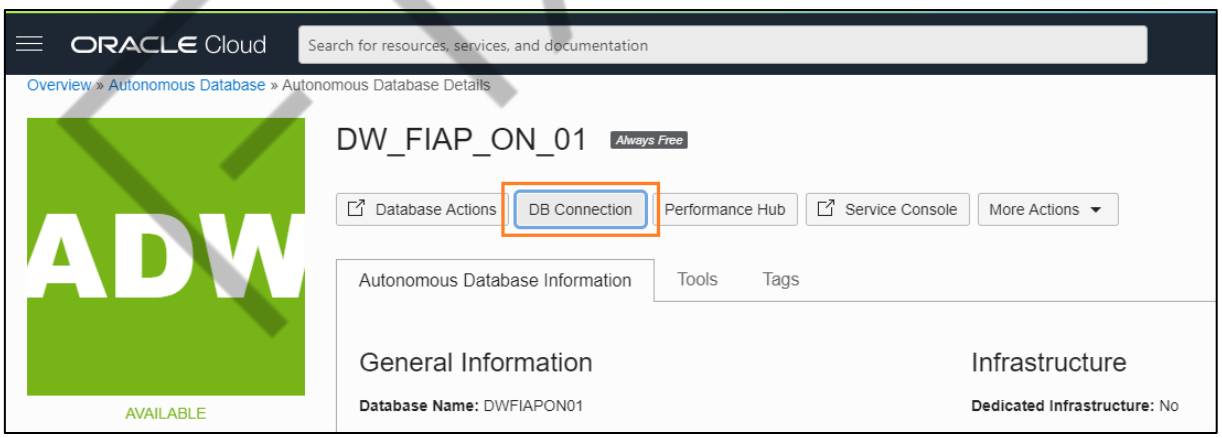


Figura 11 – Conexão do Autonomous DW
Fonte: Oracle (2022)

Na seção de “Database connections”, no item “Download client credentials (Wallet)”, escolha a opção “Instance Wallet” e clique no botão “Download”. Armazene esse arquivo em local seguro. Ele é um arquivo ZIP que contém as informações de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

conexão (hostname, porta e segurança). A Figura 12“Wallet do Autonomous DW” apresenta essas opções.

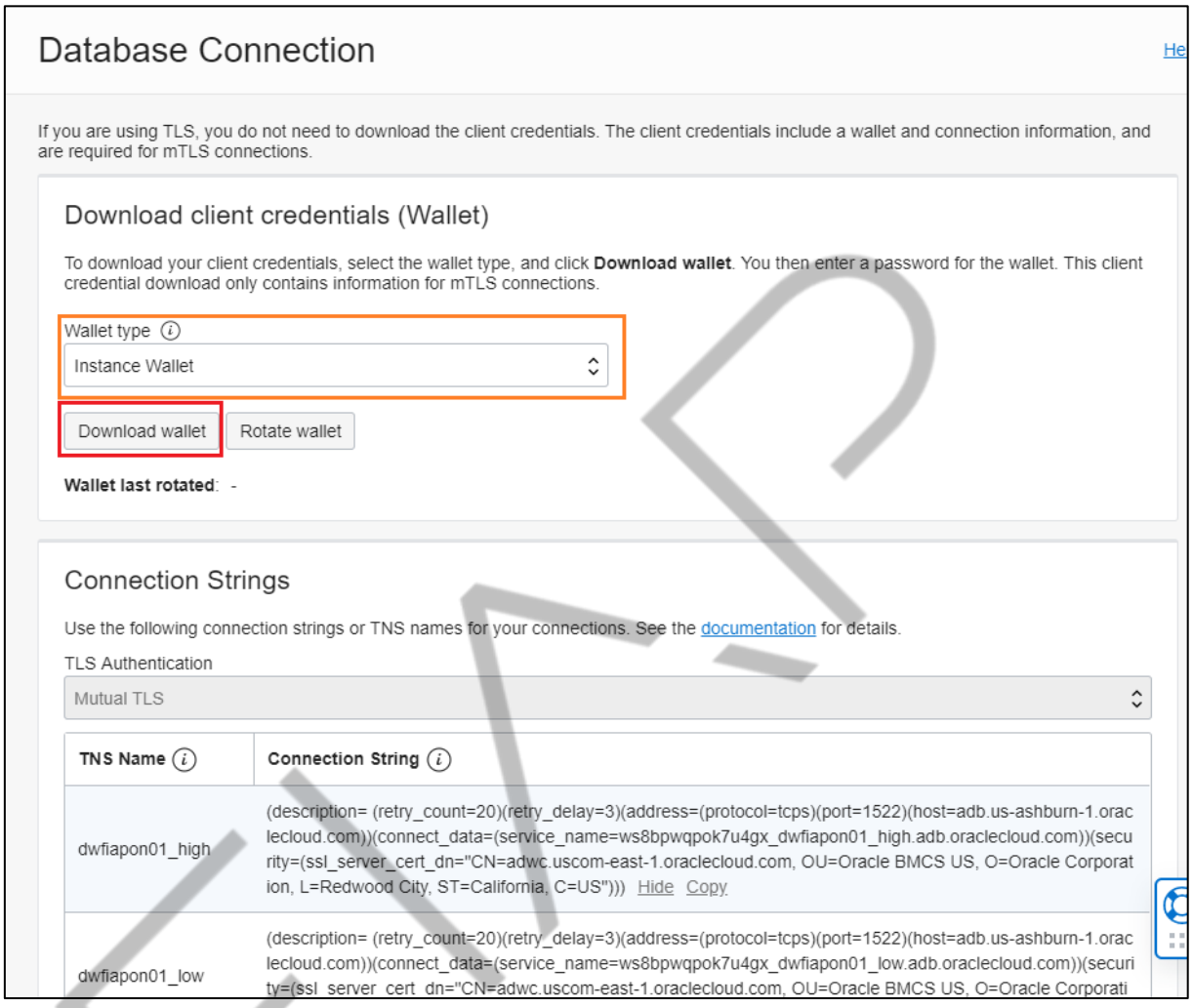


Figura 12 – Wallet do Autonomous DW
Fonte: Oracle (2022)

Agora, utilizando o SQL Developer, crie uma nova conexão com banco de dados conforme a Figura 13“SQL Developer”. Configure um nome para a conexão, coloque o usuário e a senha configurados na criação da instância Oracle (user: Admin, senha: *********).

No tipo de conexão, escolha “Wallet do Cloud” e, no arquivo de configuração, escolha o arquivo wallet_DW_FIAPON01.zip (ou o nome da sua instância) que foi baixado anteriormente. As Figura 13“SQL Developer” e “Abrir o Wallet no SQL Developer” mostram essas opções. Agora é só clicar em “Salvar” e depois em “Conectar”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Pronto, a instância Oracle Data Warehouse na nuvem está sendo acessada por meio de uma aplicação (SQL Developer) local.

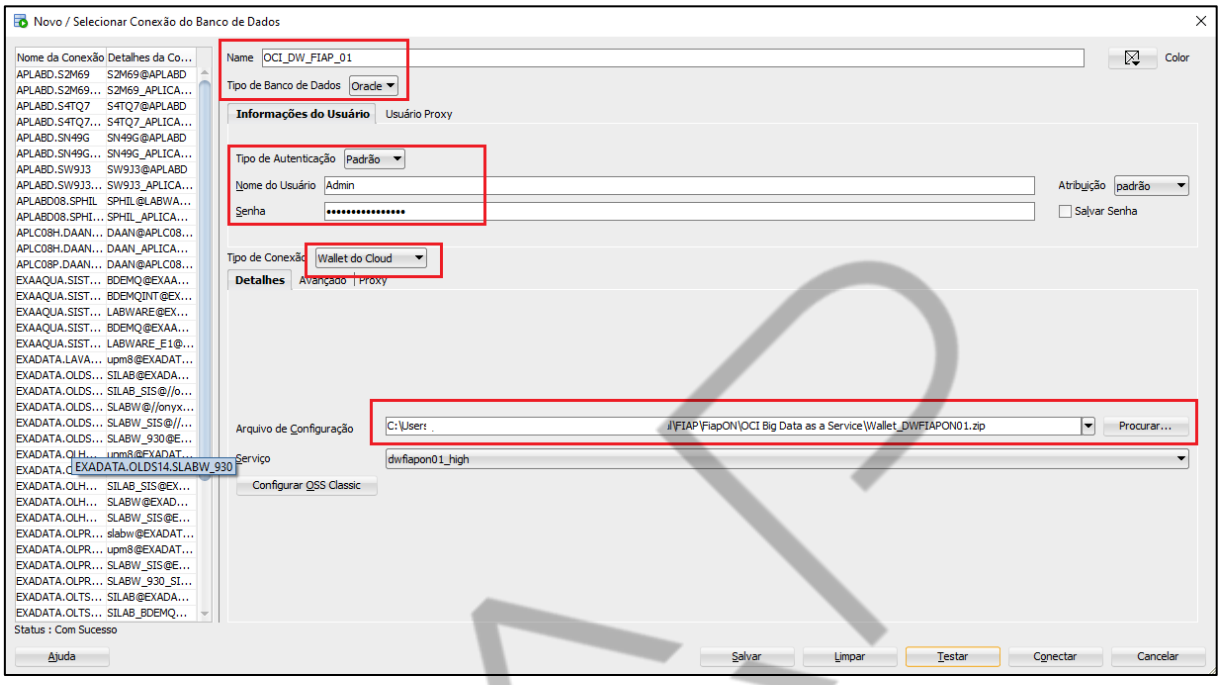


Figura 13 – SQL Developer
Fonte: Oracle (2022)

A partir daqui, qualquer comando SQL executado será realizado na nuvem Oracle. Assim, foi disponibilizada uma base de dados que pode ser utilizada em qualquer outro projeto de Big Data que requeira o armazenamento de dados em servidor OLAP.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

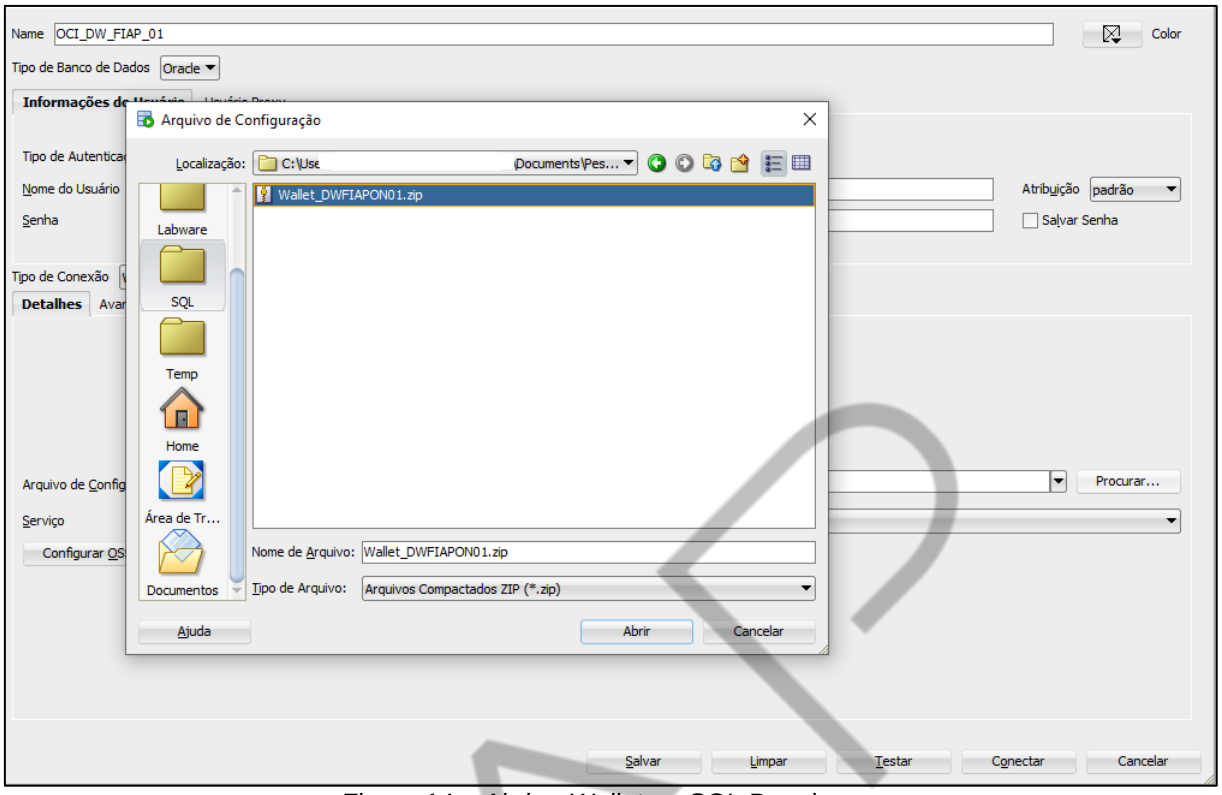


Figura 14 – Abrir o Wallet no SQL Developer
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

As duas tecnologias, Big Data e Cloud Computing, estão em crescimento contínuo. A utilização dos ambientes em nuvem vem sendo cada vez mais adotada, e empresas já estão utilizando pelo menos algum serviço na nuvem. Nesse meio, elas estão também migrando seus projetos de Big Data para a nuvem, pois os benefícios são muito grandes. Como se sabe, a nuvem permite uma otimização maior na utilização de processamento, memória e armazenamento, além das muitas ferramentas disponíveis por meio de serviços.

Assim, a utilização de Big Data na nuvem vem se tornando a realidade mais proeminente em empresas de todos os segmentos.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE TREINO

Esta atividade não é avaliativa. Caso queira ter um feedback do seu tutor, envie sua atividade para on@fiap.com.br

O Big Data as a Service é uma arquitetura em nuvem que vem sendo adotada para implementação e manipulação de grandes volumes de dados nos ambientes em nuvem. Desenvolva os exercícios a seguir.

1. Crie um modelo dimensional para uma loja virtual com duas tabelas dimensão (produto, data) e uma tabela fato (vendas).

2. Implemente esse modelo dimensional em algum banco de dados na nuvem. Pode ser utilizado o banco de dados criado no Hands-on deste capítulo. Insira dados suficientes para poder criar uma pequena análise.

3. Utilizando alguma ferramenta de visualização de dados (Excel, Power BI, QlikView) estabeleça conexão com esse banco de dados na nuvem e faça um painel simples de vendas X período.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. **Azure Data Explorer:** fast and highly scalable data exploration service. 2022a. Disponível em: https://azure.microsoft.com/en-us/services/data-explorer/#overview. Acesso em: 10 fev. 2022.

MICROSOFT. **Big Data analytics with Azure Data Explorer**. 2022b. Disponível em: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/solution-ideas/articles/big-data-azure-data-explorer. Acesso em: 10 fev. 2022.

ORACLE. **O que é Big Data?** 2022. Disponível em: https://www.oracle.com/br/big-data/what-is-big-data/. Acesso em: 10 fev. 2022.

SOMASUNDARAM, B. **Design Thinking on Big Data Architecture for AI/ML platforms**. 2020. Disponível em: https://www.gavstech.com/design-thinking-on-big-data-architecture-for-ai-ml-platforms/. Acesso em: 10 fev. 2022.

STEDMAN, C.; LEBEAUX, R. **Big Data as a service (BDaaS)**. 2021. Disponível em: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/big-data-as-a-service-bdaas. Acesso em: 10 fev. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com